부모용 진행 안내 · 탄성력과 마찰력

중1 과학 · 힘과기체 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-ELASFRIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 고무줄 2~3개(같은 것, 하나가 끊어질 때를 대비), 끈 50 cm쯤, 같은 크기의 단단한 책 2권, 30 cm 자, 마른 수건(면 수건) 1장, 볼펜 굵기의 연필 4~5자루(활동지 5, 선택), 작은 용수철(볼펜 속 용수철도 됨, 선택), 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 고무줄은 얼굴과 눈에서 멀리 두고 당깁니다. 너무 세게 늘이지 않고(원래 길이의 2배 이내), 놓을 때는 천천히 되돌립니다. 다른 사람 쪽으로 튕기지 않습니다.
- **안전:** 책은 식탁(책상) 위에서만 끌고 가장자리에서 떨어지지 않게 합니다. 무거운 책을 여러 권 쌓지 않습니다.
- **안전:** 용수철은 눌렀다가 갑자기 놓으면 튈 수 있으니 천천히 놓습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 고무줄·용수철을 늘이거나 눌러 보며 탄성력이 변형된 방향과 반대(원래 모양 쪽)로 작용하고, 많이 변형될수록 커진다는 것을 설명한다.
확인 탄성력(S03), 탄성력의 방향(S04), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 3②
성공 기준 늘인 고무줄·누른 용수철·트램펄린에서 탄성력의 방향을 변형시킨 힘과 반대로 화살표나 말로 나타내고, ‘더 많이 늘이면 탄성력이 커진다’고 말한다.

목표 B 물체가 움직이거나 움직이려 할 때 닿은 면에서 마찰력이 운동을 방해하는 방향(운동 방향과 반대)으로 작용한다고 설명한다.
확인 마찰력(S05), 누구 말이 맞을까(S06), 혼자 해 보기 ②(S13), 활동지 3①
성공 기준 책을 미는 그림과 미끄럼틀 상황에서 마찰력을 운동 방향과 반대쪽, 닿은 면에 화살표로 나타낸다.

목표 C 고무줄로 책을 끌어 늘어난 길이를 비교하는 실험으로 무게가 클수록, 접촉면이 거칠수록 마찰력이 크다는 것을 찾고, 마찰력을 크게 하거나 작게 하는 생활 사례를 설명한다.
확인 예상과 실험·결과(S07, S08, S09, 활동지 1·2), 예시 그래프(S10), 생활 속 마찰력(S11), 크게 할까 작게 할까(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 상자 옮기기(S15), 활동지 4·5
성공 기준 ‘책 2권일 때와 수건 위에서 고무줄이 더 많이 늘어났다 → 마찰력이 컸다’고 자기 기록으로 말하고, 눈길의 모래·자전거 기름 같은 사례를 마찰력을 크게/작게 하는 것으로 나눈다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 힘과 중력

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(힘과 중력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	마찰력은 늘 물체가 움직이는 방향과 같거나, 늘 아래쪽(왼쪽)으로 작용한다고 생각한다.	S05에서 마찰력은 닿은 면에서 운동을 방해하는 방향이라는 것을 보이고, S06 미끄럼틀 사례로 '내려갈 때는 위쪽'을 말하게 한다.
M2	탄성력은 손이 당기는 쪽(변형시킨 힘과 같은 방향)으로 작용한다고 생각한다.	S03에서 손으로 고무줄을 늘일 때 손이 고무줄 쪽(원래 모양 쪽)으로 끌려가는 느낌을 직접 확인하게 한다.
M3	닿는 넓이가 넓을수록 마찰력이 크다고 생각한다.	S10 노트에서 같은 책을 눕혀 끌 때와 세워 끌 때 고무줄이 거의 같게 늘어난다는 것을 참고로 알려 준다 (넓이와는 거의 관계없음).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

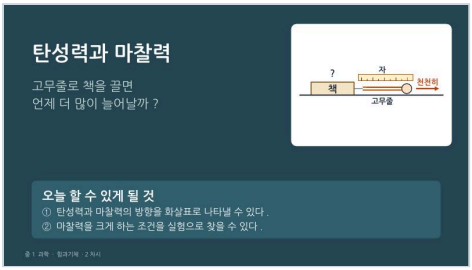
오늘 다루지 않는 것 탄성·탄성력의 뜻과 방향(변형시킨 힘과 반대), 변형이 클수록 탄성력이 큼, 마찰력의 뜻과 방향(운동이나 운동하려는 방향과 반대), 마찰력의 크기에 영향을 주는 요인(무게, 접촉면의 거칠기)과 넓이와는 거의 관계없음(참고), 마찰력을 크게·작게 하는 생활 사례를 다룬다. 탄성 한계, 훅 법칙의 식, 정지 마찰력과 운동 마찰력의 구별, 마찰 계수, 수직항력은 다루지 않는다. 고무줄은 늘어난 길이로 힘의 크기를 비교하는 도구로만 쓰며, 그래프의 수는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(힘의 세 요소, 중력, 무게의 단위)	약 2분	—
S03	탄성과 탄성력의 뜻과 방향	약 3분	A
S04	생활 속 탄성력의 방향과 크기	약 2분	A
S05	마찰력의 뜻과 방향	약 3분	B
S06	오해 비교(미끄럼틀에서 마찰력의 방향)	약 2분	B
S07	실험 전 예상하기(고무줄이 더 많이 늘어나는 조건)	약 1분	C
S08	고무줄로 책을 끌며 늘어난 길이 재기(무게·접촉면 비교)	약 8분	C
S09	결과 정리(늘어난 길이 비교)	약 2분	C

S10	결과로 설명하기(마찰력의 크기에 영향을 주는 요인, 예시 그래프)	약 3분	C
S11	생활 속에서 마찰력을 크게·작게 하는 예	약 2분	C
S12	마찰력을 크게 하는지 작게 하는지 구별하기	약 2분	C
S13	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(무거운 상자를 쉽게 옮기기)	약 1분	C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(힘의 화살표, 중력, 단위)	약 4분	—

장별 안내



S01 탄성력과 마찰력 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(탄성력, 마찰력, 고무줄로 책 끌기 실험)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄을 손가락에 걸고 늘이면 손가락이 어느 쪽으로 끌려가는 느낌이 들어?”
- “오늘은 고무줄로 책을 끌어 보면서, 책이 무거울 때와 바닥이 거칠 때 고무줄이 얼마나 늘어나는지 재 볼 거야.”

예상 답

- “고무줄 쪽으로 끌려가요.” “무거우면 더 많이 늘어날 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 실제로 고무줄을 하나 주고 늘였다 놓아 보게 합니다(얼굴에서 멀리).

주의

- 준비물: 같은 고무줄 2~3개, 끈, 같은 크기의 책 2권, 30 cm 자, 면 수건, 색연필.
- 고무줄은 얼굴과 눈에서 멀리 두고 당깁니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(힘의 세 요소, 중력, 무게의 단위) · 약 2분

앞 차시 ‘힘과 중력’의 힘의 화살표(크기·방향·작용점), 중력의 방향, 무게와 질량의 단위를 확인합니다. 오늘 탄성력·마찰력을 화살표로 그리는 데 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 화살표의 길이, 가리키는 쪽, 시작점은 각각 무엇을 나타냈지?”
- “② 사과는 왜 아래로 떨어지지? 그 힘의 방향은?”
- “③ 무게와 질량은 각각 어떤 단위였어?”

정답

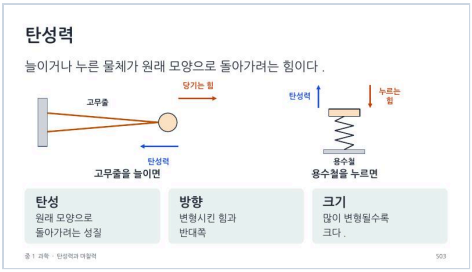
- ① 크기(길이), 방향(가리키는 쪽), 작용점(시작점)
- ② 지구 중심 쪽(연직 아래)
- ③ 무게 - N(뉴턴), 질량 - kg(g)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘힘과 중력’의 S03~S04와 S10을 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 화살표는 빨강 = 손이 주는 힘, 파랑 = 탄성력·마찰력으로 구별하고, 화살표마다 이름을 함께 씁니다.



S03 **탄성력** · 탄성과 탄성력의 뜻과 방향 · 약 3분

탄성과 탄성력의 뜻, 탄성력의 방향(변형시킨 힘과 반대)과 크기(변형이 클수록 큼)를 고무줄과 용수철로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “고무줄을 손가락에 걸고 오른쪽으로 늘여 봐. 손가락은 어느 쪽으로 끌려가는 느낌이야?”
- “고무줄이 원래 모양으로 돌아가려고 손가락을 당기는 힘을 ‘탄성력’이라고 해. 방향은 네가 당긴 쪽과 같아, 반대야?”
- “조금 늘일 때와 많이 늘일 때 손가락에 느껴지는 힘은 어떻게 달라?”
- “용수철을 아래로 누르면 탄성력은 어느 쪽이야?”

예상 답

- “고무줄 쪽(왼쪽)으로 끌려가요. 반대예요.” “많이 늘일수록 더 세게 당겨요.” “용수철은 위로 밀어요.”

막히면

- 실제로 고무줄을 조금, 많이 늘여 보게 하고, 볼펜 속 용수철이나 스펀지를 눌러 손이 밀려 올라오는 느낌을 확인합니다.

주의

- 빨간 화살표는 손이 고무줄·용수철에 주는 힘, 파란 화살표는 고무줄·용수철이 손에 주는 탄성력입니다. 두 힘은 서로 반대 방향입니다.
- 너무 많이 늘이면 고무줄이 끊어지거나 원래대로 돌아가지 않습니다(탄성 한계). 오늘은 말로만 소개합니다.
- 많이 늘어날수록 탄성력이 크다는 성질 때문에 오늘 실험에서 고무줄이 늘어난 길이로 힘의 크기를 비교할 수 있습니다.



S04 **탄성력은 어느 쪽?** · 생활 속 탄성력의 방향과 크기 · 약 2분

생활 속 상황에서 탄성력의 방향과 크기를 판단합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “트램펄린을 아래로 누르면 트램펄린은 원래 모양으로 돌아가려고 어느 쪽으로 밀까?”
- “활시위를 뒤로 당기면 탄성력은? 그래서 화살은 어느 쪽으로 날아가?”

정답

- ① 위쪽(누른 방향의 반대, 사람을 위로 밀어 올림)
- ② 앞쪽(당긴 방향의 반대, 화살이 날아가는 쪽)
- ③ 커진다

막히면

- S03의 두 그림을 다시 보여 주고 ‘빨간 화살표의 반대쪽’을 찾게 합니다.

주의

- ①·②에서 ‘아래쪽’, ‘뒤쪽’이라고 하면 오해 M2입니다. 변형시킨 힘(누름·당김)과 탄성력을 나누어 말하게 합니다.



S05 마찰력 · 마찰력의 뜻과 방향 · 약 3분

마찰력의 뜻과 방향(운동이나 운동하려는 방향과 반대, 닿은 면)을 설명합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “책을 오른쪽으로 밀다가 손을 떼면 어떻게 돼? 왜 멈출까?”
- “책과 책상이 닿은 면에서 책이 움직이는 것을 방해하는 힘이 생겨. 이것이 ‘마찰력’이야. 방향은?”
- “마찰력이 없다면 걸을 수 있을까? 얼음판에서 걸을 때를 떠올려 봐.”

예상 답

- “마찰력은 왼쪽(움직이는 방향과 반대)이에요.” “마찰력이 없으면 미끄러져서 못 걸어요.”

막히면

- 실제로 책을 밀어 보고, 손을 뗀 뒤 멈추는 것을 봅니다. 손바닥을 책상에 대고 문지르며 손이 뒤로 끌리는 느낌을 확인합니다.

주의

- 마찰력은 물체가 움직일 때뿐 아니라 밀어도 움직이지 않을 때(움직이려 할 때)도 작용합니다. 이때도 미는 방향과 반대입니다.
- 마찰력의 화살표는 닿은 면(책의 바닥)에 그립니다.



S06 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(미끄럼틀에서 마찰력의 방향) · 약 2분

마찰력은 운동을 방해하는 방향(운동 방향과 반대)이라는 것을 경사면에 적용합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “미끄럼틀에서 몸은 어느 쪽으로 움직여? 마찰력은 그 움직임을 돕는 힘일까, 방해하는 힘일까?”
- “바지가 거친 천일 때 더 천천히 내려오는 까닭은?”

정답

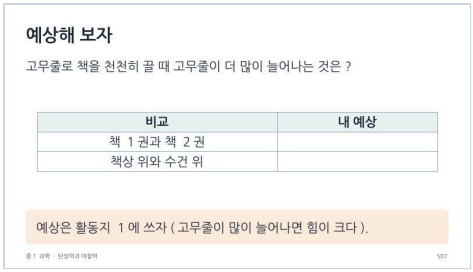
- 서윤. 몸은 미끄럼틀을 따라 아래쪽으로 움직이고, 마찰력은 그 운동을 방해하므로 미끄럼틀 면을 따라 위쪽으로 작용합니다. 그래서 거친 바지를 입으면 마찰력이 커져 천천히 내려옵니다.

막히면

- 책을 비스듬히 세운 판(두꺼운 책 표지) 위에 지우개를 올려 미끄러지게 하고, 지우개가 받는 방해하는 힘의 방향을 손가락으로 가리키게 합니다.

주의

- 마찰력은 ‘늘 왼쪽’이나 ‘늘 아래쪽’이 아니라, 그때그때 움직이는 방향의 반대입니다.



S07 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(고무줄이 더 많이 늘어나는 조건) · 약 1분

실험 전에 무게와 접촉면에 따라 고무줄이 늘어나는 길이(끄는 힘 = 마찰력)가 어떻게 다를지 예상합니다(목표 C). 결과는 S08에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

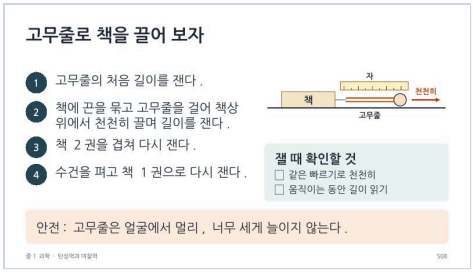
- “책 1권과 2권 중 고무줄이 더 많이 늘어나는 것은? 왜 그렇게 생각해?”
- “매끈한 책상과 수건 위 중에서는?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “2권이 무거우니까 더 늘어날 것 같아요.” “수건이 폭신해서 덜 늘어날 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- ‘고무줄이 많이 늘어난다 = 끄는 힘이 크다 = 마찰력이 크다’를 미리 짚어 둡니다(천천히 일정하게 끌 때 끄는 힘과 마찰력이 같음).



S08 **고무줄로 책을 끌어 보자** · 고무줄로 책을 끌며 늘어난 길이 재기(무게·접촉면 비교) · 약 8분

무게(책 1권·2권)와 접촉면(책상·수건)을 바꾸며 고무줄이 늘어난 길이로 마찰력의 크기를 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “고무줄의 처음 길이는 몇 cm야?”
- “책이 천천히 움직이는 동안 고무줄 길이는 몇 cm야? 처음보다 몇 cm 늘어났어?”
- “책 2권일 때는? 수건 위에서는?”

예상 답

- “책 2권일 때 고무줄이 더 많이 늘어났어요. 수건 위에서도 책상보다 더 많이 늘어났어요.”
- 예시 기록(늘어난 길이): 책 1권·책상 2 cm, 책 2권·책상 4 cm, 책 1권·수건 3.5 cm. 고무줄·책·수건에 따라 수는 달라집니다.

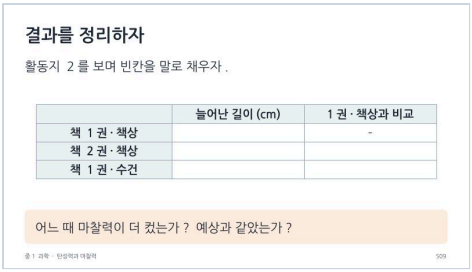
막히면

- 책이 움직이기 시작할 때 고무줄이 가장 많이 늘어났다가 움직이는 동안 조금 줄어듭니다. 움직이는 동안의 길이를 읽습니다.
- 길이 읽기가 어려우면 부모님이 자를 고무줄 옆에 대고 함께 따라가며 읽고, 두 번 재어 비슷한 값을 씁니다.

주의

- 준비: 책(단단한 표지)을 끈으로 한 바퀴 묶고 매듭에 고무줄을 겁니다. 고무줄 반대쪽 끝은 손가락에 걸어 끕니다. 같은 고무줄로 세 번 모두 잽니다.
- 같게 할 조건: 같은 고무줄, 같은 책, 같은 빠르기(아주 천천히). 다르게 할 조건: 책의 수(무게), 바닥(책상·수건).
- 수건은 주름 없이 평평하게 펴고, 끌 때 수건이 따라오지 않도록 부모님이 수건 끝을 눌러 줍니다.
- (참고) 같은 책을 눕혀서 끌 때와 세워서(닿는 넓이가 좁게) 끌 때 고무줄은 거의 같게 늘어납니다. 시간이 남으면 해 봅니다.

안전: 고무줄은 얼굴에서 멀리, 너무 세게 늘이지 않는다.



S09 결과를 정리하자 · 결과 정리(늘어난 길이 비교) · 약 2분

늘어난 길이를 비교해 마찰력이 더 큰 조건을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “책 1권일 때보다 2권일 때 고무줄은 더 늘어났어, 덜 늘어났어? 몇 배쯤이야?”
- “책상과 수건 중 어디서 더 많이 늘어났어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 책 2권이 1권보다 더 많이 늘어남(예시 2배쯤: 2 cm → 4 cm), 수건 위가 책상 위보다 더 많이 늘어남(예시 2 cm → 3.5 cm).

막히면

- ‘늘어난 길이 = 끌 때 길이 − 처음 길이’를 활동지 옆에 적고 함께 뺄셈을 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 마찰력이 커지는 조건(예시) · 결과로 설명하기(마찰력의 크기에 영향을 주는 요인, 예시 그래프) · 약 3분

예시 그래프와 아이의 결과로 마찰력의 크기가 무게와 접촉면의 거칠기에 따라 달라진다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “그래프에서 가장 긴 막대는 어느 조건이야? 무엇이 달랐지?”
- “책 1권·책상과 책 1권·수건은 무엇만 달라? 그 결과는?”
- “우리 집 결과도 같은 순서였어?”

정답

- 예시 그래프: 책 2권·책상 4 cm > 책 1권·수건 3.5 cm > 책 1권·책상 2 cm. 무게가 2배가 되자 늘어난 길이(마찰력)도 약 2배가 되었고, 같은 책이라도 거친 수건 위에서 더 많이 늘어났습니다.

막히면

- 두 막대씩만 비교합니다(1권·책상 ↔ 2권·책상: 무게, 1권·책상 ↔ 1권·수건: 거칠기).

주의

- 이 그래프는 대략적인 마찰 계수로 계산한 예시입니다. 고무줄은 늘어난 길이가 힘에 꼭 비례하지는 않으므로 ‘더 많이 늘어나면 더 큰 힘’ 정도로만 비교합니다.
- (참고) 마찰력은 닿는 넓이와는 거의 관계가 없습니다. 같은 책을 세워 끌어도 무게와 면이 같으면 고무줄이 거의 같게 늘어납니다. 아이가 ‘넓으면 더 커진다’고 하면 이렇게만 알려 줍니다.



S11 **생활 속 마찰력** · 생활 속에서 마찰력을 크게·작게 하는 예 · 약 2분

마찰력을 크게 하거나 작게 하는 생활 사례를 접촉면의 거칠기와 이어 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “운동화 바닥에 무늬가 없으면 어떻게 될까?”
- “자전거 체인에 기름을 칠하면 무엇이 좋아질까?”

예상 답

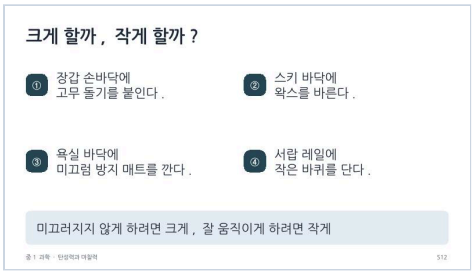
- “무늬가 없으면 미끄러져요. 무늬는 마찰력을 크게 해요.” “기름을 칠하면 마찰력이 작아져 페달이 잘 돌아가요.”

막히면

- ‘거칠게 하면 크게, 매끄럽게(기름·바퀴) 하면 작게’로 정리해 줍니다.

주의

- 바퀴를 다는 것은 미끄러지는 대신 굴러가게 해서 마찰을 줄이는 방법입니다. 활동지 5(연필 위에 책 올려 끌기)와 이어집니다.



S12 **크게 할까, 작게 할까?** · 마찰력을 크게 하는지 작게 하는지 구별하기 · 약 2분

생활 속 장치를 마찰력을 크게 하는 것과 작게 하는 것으로 나눕니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 마찰력을 크게 하는지 작게 하는지, 그리고 왜 그렇게 하는지 말해 줄래?”

정답

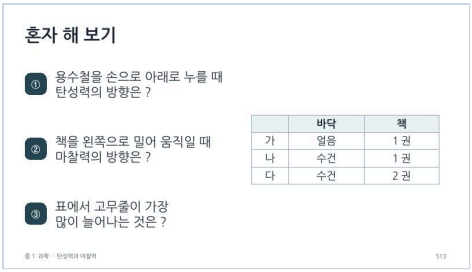
- ① 크게(물건이 손에서 미끄러지지 않게)
- ② 작게(눈 위에서 잘 미끄러지게)
- ③ 크게(넘어지지 않게)
- ④ 작게(서랍이 잘 열리게)

막히면

- S11 카드의 ‘크게 해요’, ‘작게 해요’와 하나씩 짝지어 봅니다.

주의

- 까닭을 ‘거칠게 해서’, ‘매끄럽게 해서’, ‘굴러가게 해서’처럼 말하면 칭찬합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 탄성력의 방향(①), 마찰력의 방향(②), 마찰력의 크기 요인(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 위쪽(누른 방향의 반대, 손을 밀어 올림)
- ② 오른쪽(움직이는 방향의 반대, 책과 바닥이 닿은 면에서)
- ③ 다(무게가 가장 크고 접촉면이 거칠어 마찰력이 가장 큼)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “누른 방향의 반대는?”, “움직이는 방향의 반대는?”, “무겁고 거친 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘아래쪽’이라고 하면 오해 M2(S03·S04), ②에서 ‘왼쪽’이라고 하면 오해 M1(S05·S06)입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 위쪽 ② 오른쪽 ③ 다

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 상자를 쉽게 옮기려면? · 마무리 확인(무거운 상자를 쉽게 옮기기) · 약 1분

처음 보는 상황에서 마찰력을 작게 하는 방법을 고르고 요인으로 설명하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “나와 다는 마찰력을 크게 할까, 작게 할까?”

정답

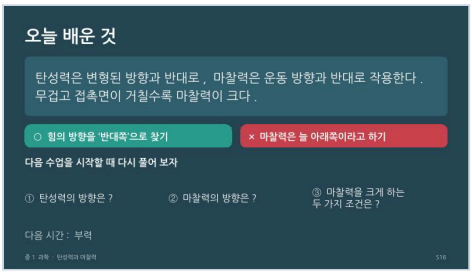
- 가. 둥근 막대 위에서 상자가 굴러가 마찰력이 작아지므로 쉽게 옮길 수 있습니다. 나는 무게가 커져 마찰력이 커지고, 다는 접촉면이 거칠어져 마찰력이 커집니다.

막히면

- S11의 ‘바퀴 달기’ 카드를 떠올리게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄로 책을 끈 실험에서 무엇을 알게 됐는지 ‘마찰력’을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “책이 무겁거나 바닥이 거칠면 고무줄이 더 많이 늘어났어요. 마찰력이 커서예요.”

정답

- ① 변형시킨 힘과 반대 방향(원래 모양으로 돌아가려는 쪽) ② 운동(하려는) 방향과 반대 ③ 무게가 클수록, 접촉면이 거칠수록

막히면

- S03, S05, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘부력’에서는 물속에서 물체를 위로 미는 힘을 배웁니다. 오늘처럼 늘어난 길이(용수철저울)로 힘을 비교합니다.



S17 **보충: 힘의 화살표** · 선수 학습 보충(힘의 화살표, 중력, 단위) · 약 4분

S02가 흔들리면 힘의 세 요소와 화살표, 중력의 방향, 무게·질량의 단위를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “필통을 손가락으로 오른쪽으로 밀어 볼래? 이 힘을 화살표로 그리면 어디서 시작해서 어느 쪽을 가리킬까?”
- “지우개를 떨어뜨려 봐. 중력은 어느 쪽이야?”

예상 답

- “손가락이 닿은 곳에서 시작해서 오른쪽을 가리켜요.” “아래쪽(지구 중심 쪽)이에요.”

막히면

- 모눈종이에 1칸 = 10 N으로 20 N, 30 N 화살표를 함께 그려 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘힘과 중력’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S04와 S10을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 책 2권, 수건 위.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시(늘어난 길이): 2 cm, 4 cm, 3.5 cm. 마찰력이 가장 큰 때는 고무줄이 가장 많이 늘어난 때(예시: 책 2권·책상 - 무게가 커서). 집 결과에 따라 수건 위가 가장 클 수도 있음.
3	① 책과 책상이 닿은 면(책 바닥)에서 왼쪽을 가리키는 화살표 ② 용수철(손이 닿은 곳)에서 위쪽을 가리키는 화살표. 방향이 반대면 맞음.
4	예: 크게 - 미끄럼 방지 양말, 계단 끝의 미끄럼 방지 띠, 고무장갑(거칠게 함). 작게 - 문 경첩에 기름, 바퀴 달린 의자·여행 가방(굴러가게 함). 크게/작게를 바르게 나누고 방법을 쓰면 맞음.
5	고무줄이 훨씬 덜 늘어난다. 책이 연필 위에서 굴러가 마찰력이 작아지기 때문(바퀴와 같은 원리). 해 보지 못했다면 예상과 까닭만 써도 됨.
6	① 변형시킨 힘과 반대 방향(원래 모양으로 돌아가려는 쪽) ② 물체가 움직이는(움직이려는) 방향과 반대 ③ 무게가 클수록, 접촉면이 거칠수록

오늘의 기록

S02 선수 확인: 힘의 세 요소·중력·단위 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S08 실험: 세 조건을 재어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 화살표: 마찰력·탄성력 방향 모두 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 마찰력은 늘 아래쪽·운동 방향(M1) □ 탄성력은 당긴 쪽(M2) □ 넓을수록 마찰력이 큼(M3) □

메모: _____